



Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Carrera en Ingeniería de Software

Grupo 3: Cloud y Edge-cloud

Semestre

Quinto semestre

Materia

Arquitectura y Servicios Distribuidos

Docente

Ing. José Luis Naranjo Villota

Estudiantes:

Andrea Valentina Campaña Intriago

Javier Antonio Artilles Veitia

René Yasser Herrera Zambrano

Periodo

PAO 2026-01

Portoviejo - Manabí - Ecuador

1. Modelos de Nube: IaaS, PaaS, SaaS

Modelos principales de entrega de servicios en la nube. El proveedor y el cliente comparten responsabilidades de gestión. Los modelos definen qué gestiona el proveedor cloud y qué controla el usuario:

Característica	IaaS	PaaS	SaaS
El usuario gestiona...	VMs, redes, storage	Runtime, middleware	Aplicación completa
Control del usuario	Alto	Medio	Bajo
Ejemplos	AWS EC2, Azure VM	Heroku, App Engine	Gmail, Salesforce
Responsable de infraestructura	Proveedor (física)	Proveedor (OS+runtime)	Proveedor (todo)

2. Orquestación con Contenedores

Docker: Empaqueta apps en contenedores ligeros con sus dependencias. Usa imágenes inmutables y los contenedores corren en cualquier host.

Kubernetes (K8s): Orquestador que autoescala pods, balancea carga, gestiona rollouts y garantiza disponibilidad declarativa mediante objetos YAML.

Serverless: El desarrollador define funciones (AWS Lambda, Azure Functions). El proveedor asigna recursos on-demand y se paga solo por ejecución.

3. Edge Vs. Fog Computing

Procesan datos fuera del cloud central para reducir latencia y tráfico de red.

	Edge Computing	Fog Computing
Ubicación del proceso	En el dispositivo o muy cerca.	Nodos intermedios (gateway).
Latencia	Mínima (~ms).	Baja (~decenas de ms).
Escalabilidad	Limitada (dispositivo).	Media (red local).
Ejemplo	Cámara IoT con IA local.	Gateway industrial 5G.

4. Glosario

CDN: Red de servidores distribuidos que “cachean” contenido estático cerca del usuario para acelerar la entrega.

Cloudlet: Mini data center cercano al usuario final para reducir la latencia en apps móviles.

Orquestación: Automatización del despliegue, escalado y gestión de contenedores.

Serverless: Modelo donde el proveedor gestiona servidores; el dev solo define funciones disparadas por eventos.

5G + Edge: Combinación de redes 5G con procesamiento en el borde para aplicaciones en tiempo real (AR, vehículos autónomos).

5. Preguntas para la Audiencia

- En Kubernetes, un pod falla constantemente. ¿Qué mecanismo garantiza que siempre haya N réplicas disponibles?
- Si una app de vehículos autónomos puede usar tanto edge computing como un cloud central, ¿qué tipo de decisión debe tomarse en el edge y por qué el cloud no podría reemplazarlo para ese caso?